SÍLABO

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09111402051		
Ciclo	II		
Requisitos	09066801051 – Matemática Discreta		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Bertolotti Zúñiga, Carmen Rosa		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante logre identificar, reconocer y aplicar las estructuras lógicas de secuencia, decisión, repetición y de datos, en el diseño y desarrollo de soluciones empleando pseudocódigos, diagramas de flujo y un lenguaje de programación. Unidades: I. Conceptos básicos de algoritmos, estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas, II. Estructuras lógicas de decisión, III. Estructuras lógicas de repetición y manejo de cadenas, IV. Manejo de cadenas. Estructuras de datos tipo arreglos: vectores y matrices.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa

3.2 Componentes

Capacidades

- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad

Contenidos actitudinales

- Búsqueda de la verdad.
- Compromiso ético en todo su quehacer.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS DE ALGORITMOS, ESTRUCTURAS LÓGICAS DE SECUENCIA Y FUNCIONES MATEMÁTICAS							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Introducción a la asignatura. Explicación del sílabo. - Introducción a los algoritmos computacionales. - Herramientas para el diseño de algoritmos: Diagrama de flujo y pseudocódigo. - Estructuras lógicas de secuencia: Instrucciones para la declaración, ingreso, proceso y salida. - Manejo del IDE a emplear para el desarrollo (programación) de algoritmos.	- Explica los conceptos principales de los algoritmos computacionales. - Diseña algoritmos con estructuras lógicas de secuencia. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de secuencia en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
2	- Estructuras lógicas de secuencia conceptos - Algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y expresiones aritméticas	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y expresiones aritméticas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y expresiones aritméticas, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
3	- Algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
4	- Algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y operaciones combinadas	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de secuencia y funciones matemáticas, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : ESTRUCTURAS LÓGICAS DE DECISIÓN

CAPACIDAD:

- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Estructuras lógicas de decisión simples y dobles conceptos - Algoritmos con estructuras lógicas de decisión simples y dobles	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de decisión simples y dobles, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de decisión simples y dobles en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
6	- Algoritmos con estructuras lógicas de decisión múltiples (anidadas y cuando)	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de decisión múltiples, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de decisión múltiples en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
7	- Algoritmos con estructuras lógicas de decisión combinadas (Simples, dobles, anidadas y cuando)	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de decisión combinadas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de decisión combinadas en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
8	- Examen Parcial - Retroalimentación del examen parcial - Estructuras lógicas de decisión combinadas	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de decisión combinadas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de decisión combinadas en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : ESTRUCTURAS LÓGICAS DE REPETICIÓN Y MANEJO DE CADENAS							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Estructuras lógicas de repetición conceptos - Algoritmos con estructuras lógicas de repetición Mientras y Para	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de repetición Mientras y Para, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de repetición Mientras y Para en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
10	- Algoritmos con estructuras lógicas de repetición Hacer-Mientras	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de repetición Hacer-Mientras, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de repetición Hacer-Mientras en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
11	- Algoritmos con estructuras lógicas de repetición Combinadas	- Diseña algoritmos con estructuras lógicas de repetición combinadas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con estructuras lógicas de repetición combinadas en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
12	- Manejo de cadenas	- Diseña algoritmos con manejo de cadenas, empleando pseudocódigo y diagrama de flujo. - Desarrolla algoritmos con manejo de cadenas en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV: ESTRUCTURAS DE DATOS TIPO ARREGLOS: VECTORES Y MATRICES							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Estructuras de datos tipo arreglos, Conceptos. - Algoritmos con estructuras de datos tipo vectores	- Diseña algoritmos empleando vectores. - Desarrolla algoritmos empleando vectores, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
14	- Algoritmos con estructuras de datos tipo vectores	- Diseña algoritmos empleando vectores. - Desarrolla algoritmos empleando vectores, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
15	- Algoritmos con estructuras de datos tipo matrices	- Diseña algoritmos empleando vectores y matrices. - Desarrolla algoritmos empleando vectores y matrices, en un lenguaje de programación.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1h - Ejercicios guiados 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
16	Examen final.						
17	Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Equipos:** Computadora, ecran, proyector multimedia.
- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en la asignatura
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución**. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en la asignatura.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, Pizarra, mota
- **Materiales**: Material docente, separata de ejercicios, prácticas dirigidas de laboratorio y textos bases (ver fuentes de consultas).
- **Lenguaje de Programación**: Java (Ing. Computación y Sistemas)
- **Software**: NetBeans IDE (Ing. Computación y Sistemas)

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF= (PE+EP+EF)/3

PE= 0.6*PPR+0.4*PL
PPR = (P1+P2)/2
PL = (Lb1+Lb2+Lb3)/3

Donde:

EP	: Examen Parcial
EF	: Examen Final
PE	: Promedio de Evaluaciones
PPR	: Promedio de evaluaciones de diseño de algoritmos
PL	: Promedio de desarrollo de algoritmos (Java)
P1, P2	: Evaluaciones de diseño de algoritmos
Lb1 y Lb2	: Evaluaciones de desarrollo de algoritmos (Java)
Lb3	: Trabajo Final

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

- Deitel,H.& Deitel, P. (2018). Java How to Program, Early Objects. Eleventh Edition. Pearson.
- Flores, J. & Bertolotti, C. (2008). Método de la 6'D. Modelamiento – Algoritmo – Programación (Enfoque orientado a las estructuras lógicas). 2da. Ed. Lima: Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de San Martín de Porres.
- Marcelo Villalobos, Ricardo (2014). Fundamentos de programación C#. 2da edición. Ed. Macro. Lima.
- Ceballos Sierra, Francisco Javier (2013). Enciclopedia de Microsoft Visual C#. 4ta edición. Ed. RA-MA. México D.F.
- Dorman, Scott (2013). C# 5.0 y Visual C# 2012. Ed. Anaya Multimedia. Madrid.
- Hugon, Jérome (2014). C# 5.0: Desarrolle aplicaciones Windows con Visual Studio 2013. Ediciones ENI. Barcelona.

8.2 Electrónicas

- http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/fund_inf_ing/libros/-%20Como%20Programar%20en%20Java%20Deitel.pdf
- Ruiz. E., (2011). *CH para estudiantes*. https://profesorezequielruizgarcia.files.wordpress.com/2013/08/c-sharp-para-estudiantes.pdf. Editorial Pearson.
- Flores, J. & Bertolotti, C**.** (2008). *Empaquetar aplicaciones Java utilizando Java Archives* (JAR). InfoFIA, USMP Perú. (64). Recuperado en febrero 2019 de
- http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info64/empaquetarJAR.html

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO